PRAKTIKUM 1
Operasi Dasar Matlab

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 4 September 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Operasi Dasar Matlab

1. Penjumlahan dan Perkalian
   - Penjumlahan

```
x = 2
>> y = 3
y = 3
>> z = x + y
z = 5
```

Hasil:

```
>> z = x + y
z = 5
```

Penjelasan:
x dan y adalah variabel dengan nilai 2 dan 3, masing-masing. z = x + y menjumlahkan nilai x dan y, menghasilkan 5.

   - Perkalian

```
x = 2
>> y = 3
y = 3
>> z = x * y
z = 6
```

Hasil:

```
>> z = x * y
z = 6
```

Penjelasan:
x dan y adalah variabel dengan nilai 2 dan 3, masing-masing. z = x * y mengalikan nilai x dan y, menghasilkan 6.

2. Operasi Vektor dan Matrix
   - Mendefinisikan vector X

```
>> x=[1 2 3]
```

Hasil:

```
x =

  1 2 3
```

Penjelasan:
x adalah vektor baris dengan elemen 1, 2, dan 3.

- Mendefinisikan vector Y

```
>> y = [4 5 6]
```

Hasil:

```
y =

    4    5    6
```

Penjelasan:
y adalah vektor baris dengan elemen 4, 5, dan 6.

- Elemen ke 1 vektor Y

```
>> y(1)
```

Hasil:

```
ans = 4
```

Penjelasan:
y(1) mengakses elemen pertama dari vektor y, yaitu 4.

- Penjumlahan X & Y

```
>> x + y
```

Hasil:

```
ans =

    5    7    9
```

Penjelasan:
x + y menjumlahkan elemen-elemen yang sesuai dari vektor x dan y, menghasilkan vektor hasil penjumlahan.

- Merubah vector Y

```
>> y'
```

Hasil:

```
ans =

         4
         5
         6
```

Penjelasan:
y' mentranspose vektor y dari vektor baris menjadi vektor kolom.

- Menghitung inner product

```
>> x*y'
ans = 32
>>
```

Hasil:

```
ans = 32
```

Penjelasan:
x * y' menghitung produk dalam (inner product) dari x dan y' (transpose y), menghasilkan 32.

- Perkalian element-demi-element

```
>> x.*y
```

Hasil:

```
ans =

     4    10    18
```

Penjelasan:
x .* y melakukan perkalian elemen-demi-elemen dari vektor x dan y, menghasilkan vektor hasil perkalian.

- Merubah vector menjadi matriks(3 x 1)

```
>> x=[1;2;3]
```

Hasil:

```
x =

    1
    2
    3
```

Penjelasan:
x diubah menjadi matriks kolom dengan tiga elemen.

- Menyusun vector/matrik tertentu
  - 1

```
>> x = ones(1, 10)
```

Hasil:

```
x =

    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
```

Penjelasan: ones(1, 10) membuat vektor baris dengan 10 elemen, semuanya bernilai 1.

- 2

```
>> x = zeros(3, 1)
```

Hasil:

```
x =

    0
    0
    0
```

Penjelasan: zeros(3, 1) membuat matriks kolom 3x1 dengan semua elemen bernilai 0.

3. Bilanan Acak
   - Bilangan acak terdistribusi Uniform

```
>> rand(1,10)
```

Hasil:

```
ans =

    0.8147    0.9058    0.1270    0.9134
0.6324    0.0975    0.2785    0.5469    0.9575
0.9649
```

Penjelasan:
rand(1, 10) menghasilkan vektor baris dengan 10 bilangan acak terdistribusi uniform antara 0 dan 1.

   - Bilangan acak terditribusi Gaussian(normal)

```
>> randn(1,10)
```

Hasil:

```
ans =

   -1.3499    3.0349    0.7254   -0.0631
0.7147   -0.2050   -0.1241    1.4897    1.4090
1.4172
```

Penjelasan:
randn(1, 10) menghasilkan vektor baris dengan 10 bilangan acak terdistribusi normal (Gaussian) dengan mean 0 dan standar deviasi 1.

   - Bilangan acak biner

```
>> randi([0, 1], 1, 10)
```

Hasil:

```
ans =

   0   1   1   1   0   1   1   1   1   1
```

Penjelasan:
randi([0, 1], 1, 10) menghasilkan vektor baris dengan 10 bilangan acak biner (0 atau 1).

- Percobaan Pembangkitan vector

```
randi([1, 10], 4)
```

Hasil:

```
ans =

    9    6   10    6
   10    2    8    5
    1    1   10   10
   10    8    5    9
```

Penjelasan:
randi([1, 10], 4) menghasilkan matriks 4x4 dengan bilangan acak dalam rentang 1 hingga 10.

- Percobaan membangkitkan matriks 10 x 10 yang tersusun dari bilangan acak terdistribusi Gaussian

```
randn(10, 10)
```

Hasil:

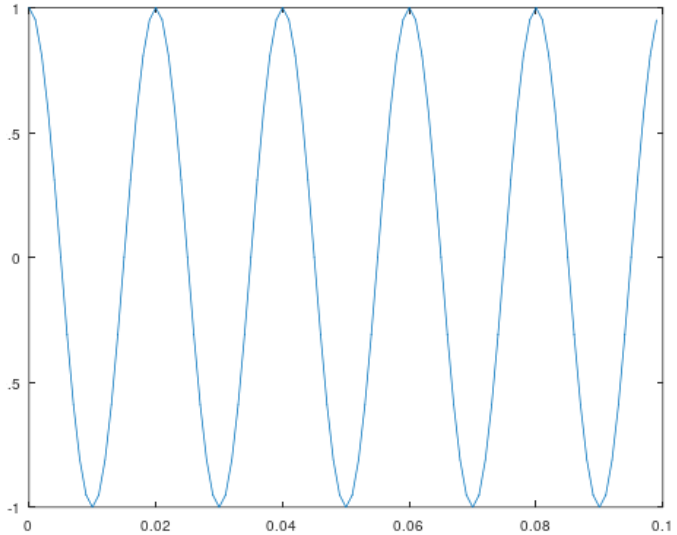
```
ans =

 -1.125521  0.659491 -0.105382 -1.477528  2.065882  0.775362  0.643755  0.257385  1.059160 -1.501053
 -1.724677 -0.481543  0.355193  0.087686 -0.076871  1.294734 -0.501030 -0.123508 -0.720339  1.171154
 -0.645837 -1.059125 -1.000113 -0.496475 -1.460639  0.909440 -1.192068  1.390062 -1.418265 -0.295883
  3.334756  0.549219 -0.998095 -0.040575  0.523676 -0.984092  0.035578  0.855137 -0.733933 -0.794632
 -1.107452 -0.030751  1.117318  0.377512  2.018433 -0.857575 -0.966208  0.381582  0.042576  0.557933
 -0.379799  0.162091 -0.279121  1.816145 -0.793132  1.296244  0.072774  0.710909 -0.169895  1.014385
 -0.607785  0.245314  1.314837 -0.387090 -0.160052 -1.189392  1.042596  0.201539  1.099545  1.010490
 -0.370253 -1.595542  1.284997  0.067232  0.734250 -0.513760 -0.366386 -1.071722  0.812155  1.132050
 -0.683537 -0.695042  1.235343  1.435281 -0.878084 -0.158880  0.287325 -1.325478  0.778202  0.012174
  2.195151 -0.024441  0.034497 -0.498088 -0.229167 -1.042229  0.947014  1.462668 -0.456321  0.734923
```

Penjelasan:
randn(10, 10) menghasilkan matriks 10x10 dengan bilangan acak terdistribusi normal (Gaussian).

4. Membuat Grafik
   - Grafik Sinyal Waktu Kontinyu

```
time = [0:0.001:0.099];
x = cos(0.1*pi*(0:99));
plot(time,x)
```

Hasil:

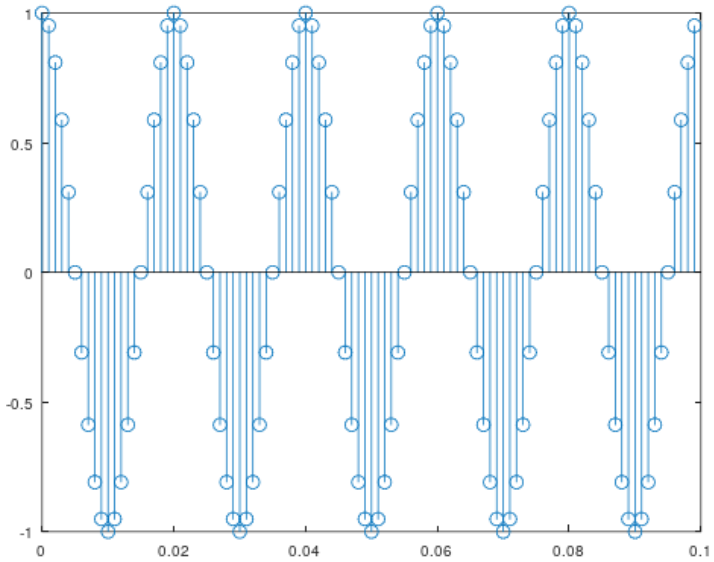


Penjelasan:
Grafik menunjukkan sinyal kosinus dengan waktu dari 0 hingga 0.099 detik.

- Grafik Sinyal Waktu Diskrit

```
time = [0:0.001:0.099];
x = cos(0.1*pi*(0:99));
stem(time,x)
```

Hasil:



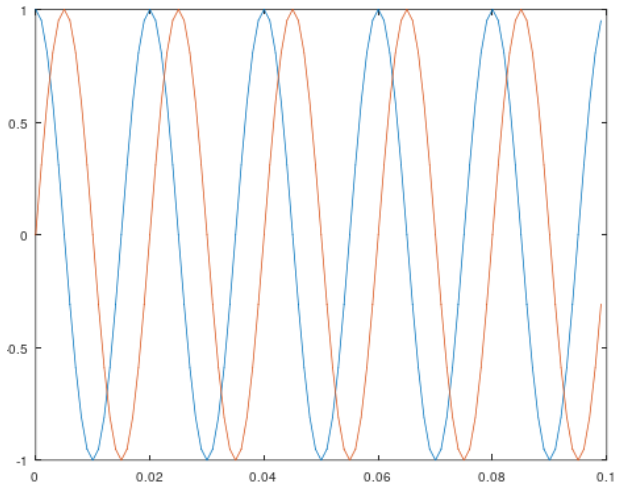
Penjelasan:
Grafik batang yang menunjukkan sinyal kosinus pada titik-titik diskrit.

- Grafik dua Sinyal bersamaan

```
time = [0:0.001:0.099];
```

```
x = cos(0.1*pi*(0:99));
y = sin(0.1*pi*(0:99));
plot(time,x)
hold on
plot(time,y)
hold off
```

Hasil:



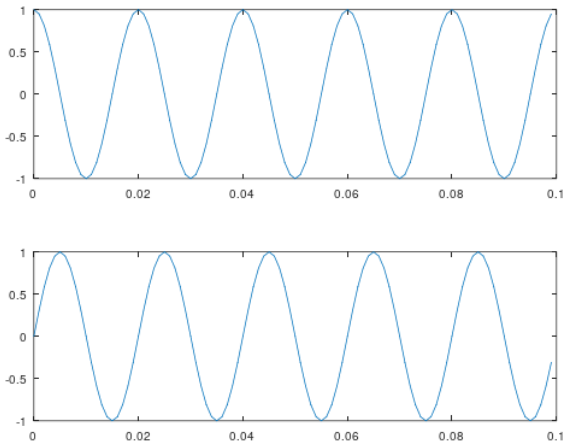
Penjelasan:

Grafik dengan dua kurva, satu untuk kosinus dan satu untuk sinus, ditampilkan bersamaan.

- Dua Grafik pada dua frame

```
time = [0:0.001:0.099];
x = cos(0.1*pi*(0:99));
y = sin(0.1*pi*(0:99));
subplot(211):plot(time,x)
hold on
subplot(212):plot(time,y)
hold off
```

Hasil:



Penjelasan:
Dua grafik ditampilkan dalam satu jendela, satu di atas yang lain.

- Modifikasi dengan figure 1 dan figure 2

```
time = [0:0.001:0.099];
x = cos(0.1*pi*(0:99));
y = sin(0.1*pi*(0:99));
figure(1);
plot(time,x)
figure(2);
plot(time,y)
```

Hasil:

figure 1

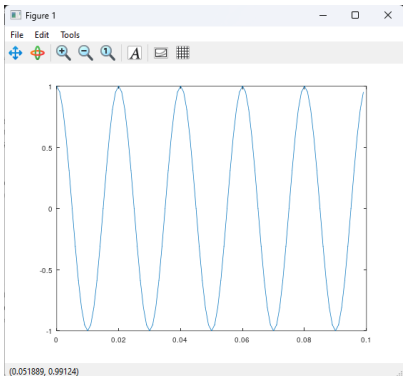
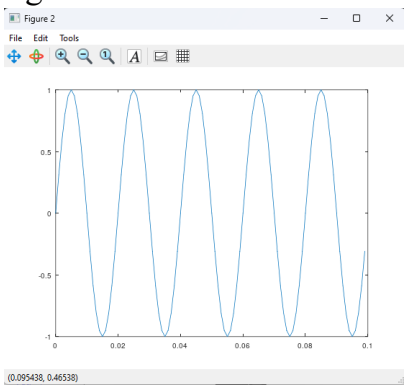


figure 2



Penjelasan:
figure(1) menampilkan grafik kosinus.sedangkan figure(2) menampilkan grafik sinus.

5. Membuka File
   - Percobaan memanggil file ‘train’

```
>> load train
>> whos
```

Hasil:

```
  Name          Size              Bytes  Class
Attributes

  Fs            1x1                   8  double
  y         12880x1              103040  double
```

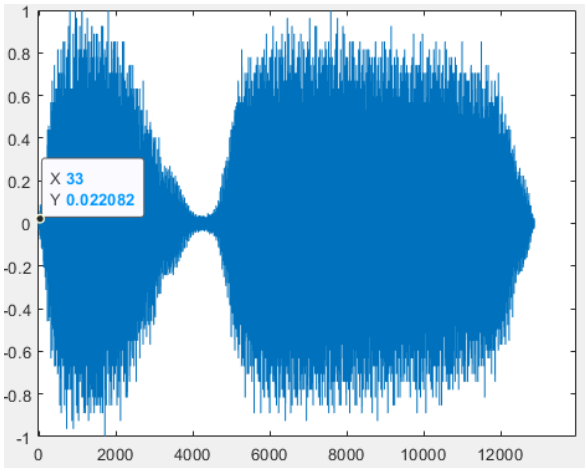
Penjelasan:
load train memuat data dari file train.mat ke workspace MATLAB. whos menampilkan informasi tentang variabel yang ada di workspace, seperti Fs (frekuensi sampling) dan y (data suara).

- Percobaan memanggil file ‘train’ (suara dan grafik)

```
>> load train
>> whos
Name          Size              Bytes  Class
Attributes
Fs            1x1                   8  double
y         12880x1              103040  double
>> sound(y,Fs)
>> plot(y)
```

Hasil:

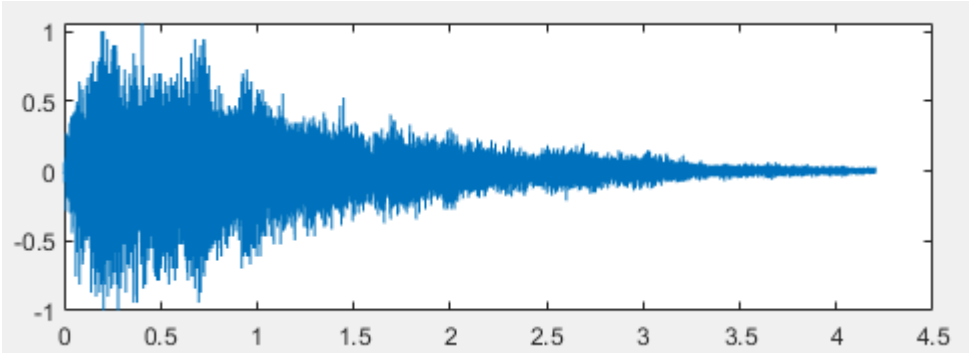
Terdapat bunyi siulan suara kereta api serta grafiknya




```
>> load gong
>> whos
Name          Size              Bytes  Class
Attributes
Fs            1x1                   8  double
y         42028x1              336224  double
>> sound(y,Fs)
>> plot(y)
```

Hasil:

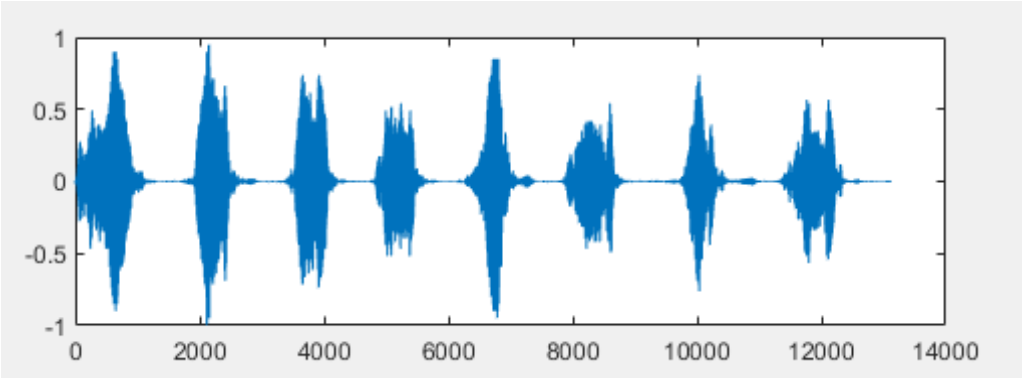
Terdapat bunyi gong serta grafiknya



```
>> load chirp
>> whos
Name          Size              Bytes  Class
Attributes
Fs            1x1                   8  double
y         13129x1              105032  double
>> sound(y,Fs)
>> plot(y)
```

Hasil:

Terdapat bunyi chirp serta grafiknya



- Percobaan membuka file image

```
>> y=imread('agnes.jpg');
>> imshow(y)
```

```
>> yg=rgb2gray(y);
>> imshow(yg)
```

```
>> whos
```

Hasil:

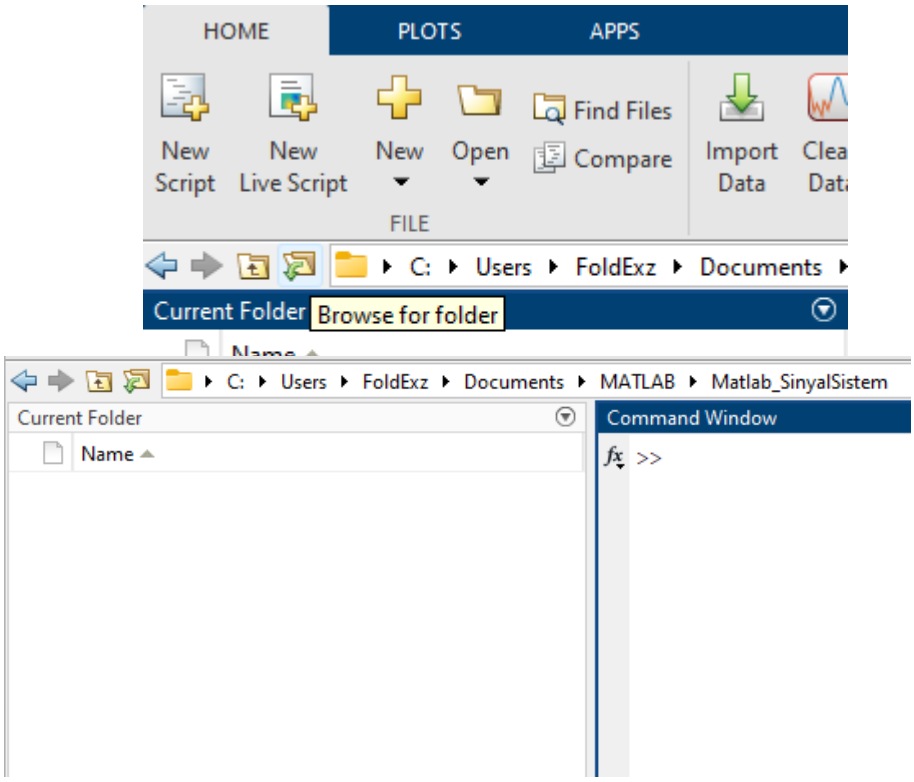
(1) Format RGB *(2) Format Gray*

Penjelasan:

imread('agnes.jpg') memuat gambar dari file agnes.jpg. imshow(y) menampilkan gambar RGB. rgb2gray(y) mengkonversi gambar RGB menjadi grayscale. imshow(yg) menampilkan gambar grayscale. whos menampilkan informasi tentang variabel gambar.

```
  Name          Size                    Bytes  Class
Attributes

  Fs            1x1                         8
double
  y           364x400x3               436800  uint8
  yg          364x400                 145600  uint8
```

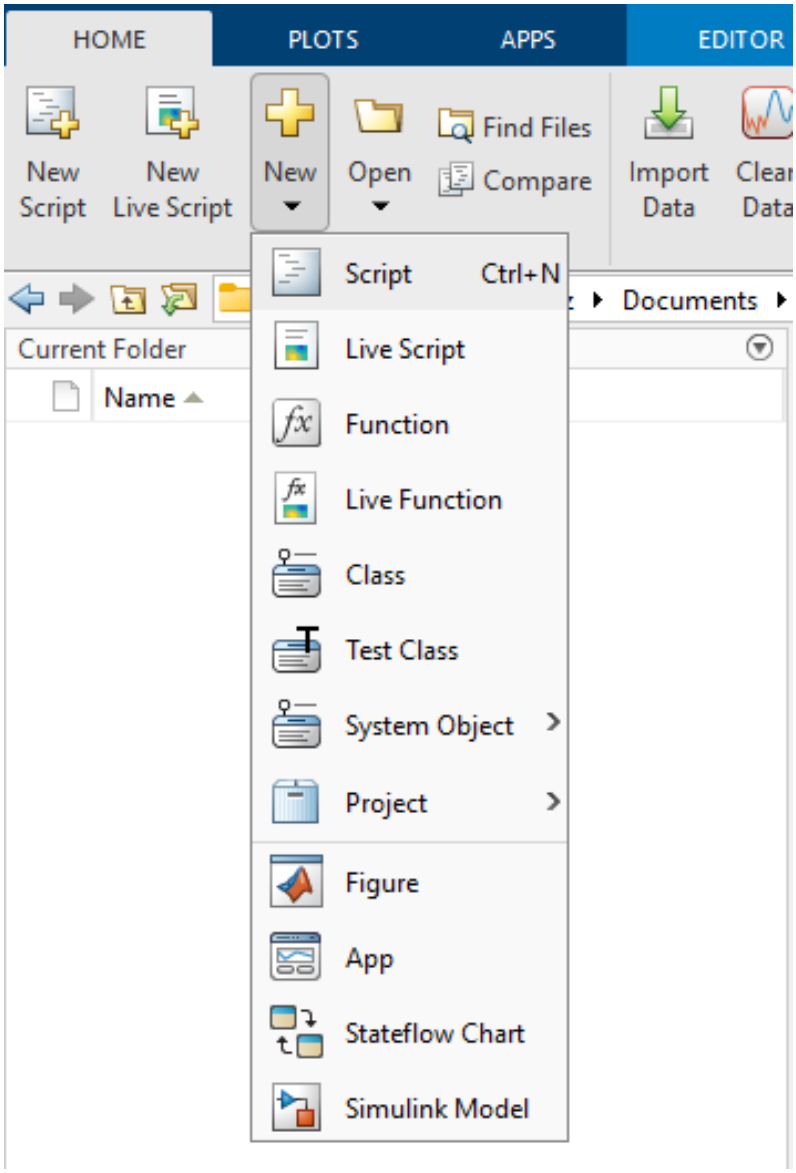
6. Menentukan Direktori Tempat Bekerja
   - Proses awal membuat folder tempat bekerja
     Hasil:

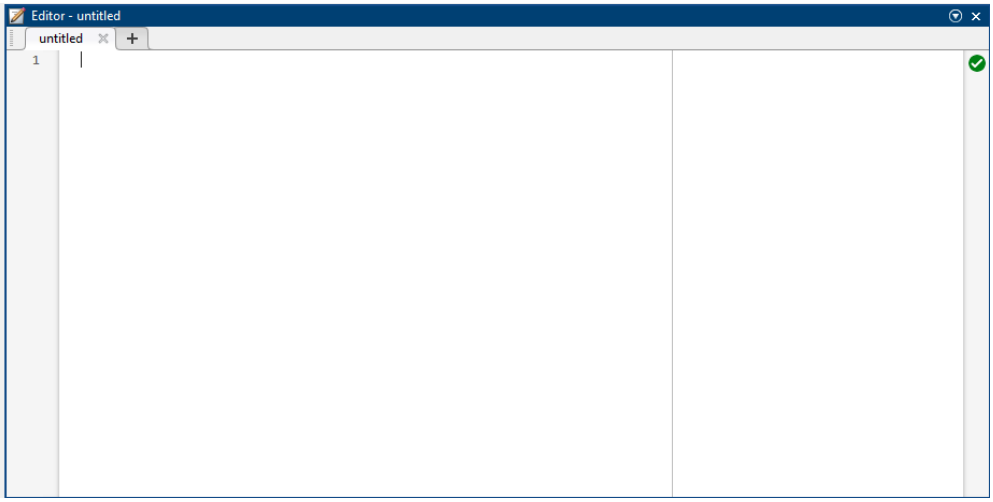


Tampilan setelah membuat folder baru (Matlab Current Folder)

Penjelasan:
Tampilan pada Matlab tergantung versi, namun biasanya Ketika membuat folder baru di Current Folder. Directorynya akan kosong karena belum terisi apapun.

7. Membuat Program Baru
   - Membuat program Matlab
     Hasil:

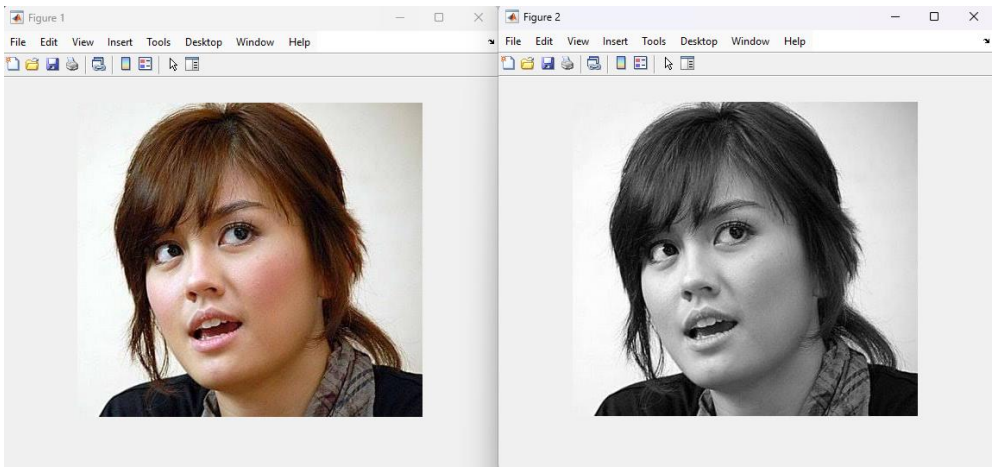




Tampilan awal Matlab Editor

```
% File Name: buka_gambar.m
clear all
y = imread('agnes.jpg');
figure(1);
imshow(y);
yg = rgb2gray(y);
figure(2);
imshow(yg);
```

Hasil:



Penjelasan:
Penjelasan: imread('agnes.jpg') memuat gambar dari file agnes.jpg. imshow(y) menampilkan gambar RGB. rgb2gray(y) mengkonversi gambar RGB menjadi grayscale. imshow(yg) menampilkan gambar grayscale. whos menampilkan informasi tentang variabel gambar.

8. Membuat Fungsi Matlab
   - Membuat fungsi di Matlab Editor

```
function y = x2(t)
y = t.^2;
```

```
>> t=0:1:10;
>> y_2=x2(t)
```

Hasil:

```
y_2 =

     0     1     4     9    16    25    36
49    64    81   100
```

Penjelasan:

Fungsi x2 menghitung kuadrat dari setiap elemen dalam vektor t.

TUGAS

1. Dari contoh-contoh program yang sudah anda jalankan, coba berikan penjelasan arti setiap perintah terhadap output yang dihasilkannya.

Dalam MATLAB, operasi dasar seperti penjumlahan dan perkalian dilakukan dengan sintaks yang sederhana dan langsung. Misalnya, ketika kita menetapkan x = 2 dan y = 3, operasi z = x + y menghasilkan z = 5, yang merupakan hasil dari penjumlahan kedua angka tersebut. Untuk perkalian, jika x = 2 dan y = 3, operasi z = x * y menghasilkan z = 6, menampilkan hasil perkalian dari x dan y. Dalam konteks vektor dan matriks, MATLAB memungkinkan manipulasi yang kuat. Mendefinisikan vektor x = [1 2 3] dan y = [4 5 6] menghasilkan vektor baris, dan penjumlahan x + y memberikan 5 7 9, menjumlahkan elemen-elemen yang sesuai dari kedua vektor. Selain itu, operasi perkalian elemen-demi-elemen dengan x .* y menghasilkan 4 10 18, yang berbeda dari perkalian matriks standar.

Terdapat juga fitur fungsi untuk menghasilkan bilangan acak dengan distribusi yang berbeda. Fungsi rand(1, 10) menghasilkan vektor dengan bilangan acak terdistribusi uniform antara 0 dan 1, sementara randn(1, 10) memberikan bilangan acak dengan distribusi Gaussian. Untuk menghasilkan bilangan acak biner, randi([0, 1], 1, 10) digunakan, menghasilkan vektor biner. Jika Anda ingin menghasilkan matriks bilangan acak dalam rentang tertentu, randi([1, 10], 4) menghasilkan matriks 4x4 dengan elemen dalam rentang 1 hingga 10. Untuk matriks besar dengan bilangan acak Gaussian, randn(10, 10) digunakan untuk menghasilkan matriks 10x10 dengan elemen terdistribusi normal.

Dalam hal visualisasi data, MATLAB memungkinkan pembuatan berbagai jenis grafik dengan mudah. Perintah seperti plot, stem, dan subplot digunakan untuk menampilkan grafik dari data. Misalnya, plot(time, x) menampilkan grafik sinyal waktu kontinyu dari data x, sementara stem(time, x) menunjukkan grafik batang yang lebih sesuai untuk data diskrit. Dengan subplot(211) dan subplot(212), Anda dapat menampilkan dua grafik berbeda

dalam satu jendela MATLAB, satu di atas yang lain. Perintah figure(1) dan figure(2) memungkinkan pembuatan grafik terpisah di jendela yang berbeda. MATLAB juga mendukung pembuatan grafik kompleks dengan menambahkan label, judul, dan legend menggunakan xlabel, ylabel, title, dan legend. Untuk membaca dan memvisualisasikan data dari file, fungsi seperti imread digunakan untuk membaca gambar, dan rgb2gray untuk mengkonversi gambar dari RGB ke grayscale, memungkinkan analisis dan pemrosesan gambar yang lebih lanjut.

2. Coba anda cari bagaimana cara menampilkan grafik untuk tampilan tiga dimensi dan grafik polar.

Grafik permukaan (Surface Plot):

```
>> [X, Y] = meshgrid(-5:0.5:5, -5:0.5:5);
Z = sin(sqrt(X.^2 + Y.^2));
figure;
surf(X, Y, Z);
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
title('Grafik Permukaan');
>>
```

Grafik kontur (Countour Plot):

```
>> [X, Y] = meshgrid(-5:0.5:5, -5:0.5:5);
Z = sin(sqrt(X.^2 + Y.^2));
figure;
contour(X, Y, Z);
xlabel('X');
ylabel('Y');
title('Grafik Kontur');
>>
```

Grafik polar (polarpot):

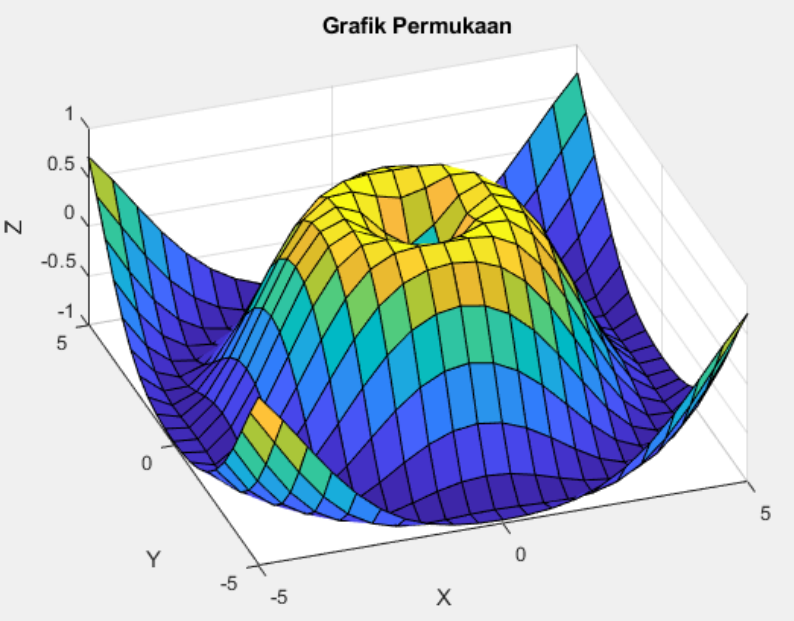
```
>> theta = linspace(0, 2*pi, 100);
rho = abs(sin(2*theta));
figure;
polarplot(theta, rho);
title('Grafik Polar’);
```

Grafik polar (polarpot):

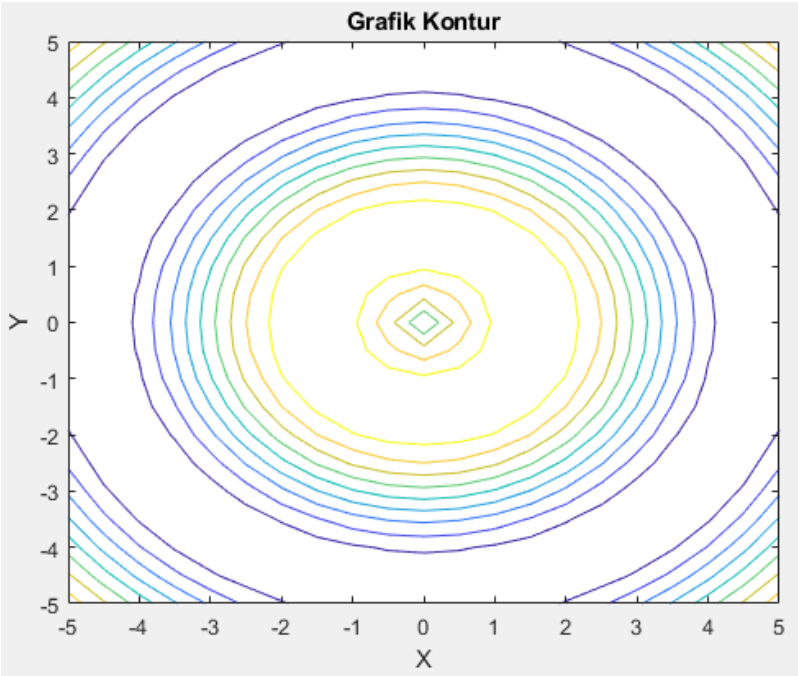
```
>> theta = linspace(0, 2*pi, 100);
rho = abs(sin(2*theta));
figure;
ax = polaraxes;
polarplot(ax, theta, rho);
```

```
ax.ThetaTickLabel = {};   % Menyembunyikan
label sudut
ax.RLim = [0 1];           % Menentukan batas
jari-jari
title('Grafik Polar dengan Polaraxes');
```

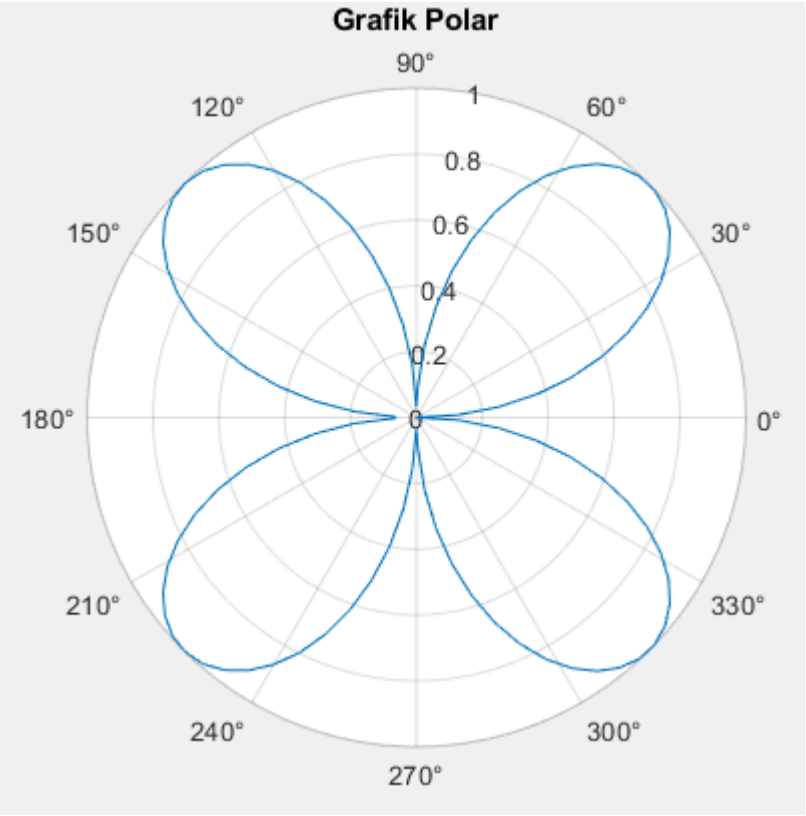
Hasil:
Grafik permukaan:



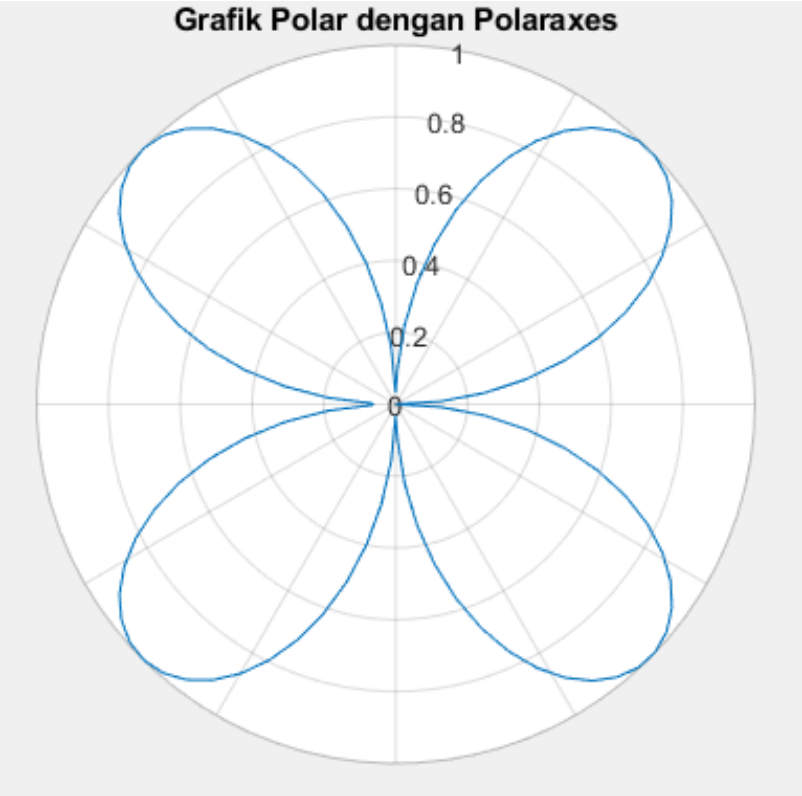
Grafik kontur:



Grafik polar (polarpot):



Grafik polar (polarpot dan polarex):



Penjelasan:

Fungsi-fungsi seperti meshgrid, surf, contour, dan polarplot memungkinkan pembuatan berbagai jenis grafik yang menggambarkan data dalam format tiga dimensi dan polar. meshgrid digunakan untuk membuat grid koordinat X dan Y, yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai Z sebagai fungsi dari X dan Y. Dengan data X, Y, dan Z yang sudah siap, fungsi surf dapat digunakan untuk menghasilkan grafik permukaan yang menampilkan data dalam bentuk tiga dimensi. Fungsi ini membuat permukaan berdasarkan koordinat X, Y, dan Z, sementara xlabel, ylabel, dan zlabel memberikan label pada sumbu X, Y, dan Z, serta title menambahkan judul pada grafik untuk memberikan konteks tambahan.

Selain grafik permukaan, grafik kontur juga bisa dibuat menggunakan fungsi contour, yang menggambarkan level kontur dari fungsi dua variabel pada grid X dan Y. Garis kontur menunjukkan nilai Z yang konstan pada plot, dan label serta judul grafik dapat ditambahkan untuk memperjelas informasi yang disajikan. Untuk grafik polar, linspace digunakan untuk menghasilkan vektor sudut theta yang diperlukan, sementara rho dihitung sebagai fungsi dari theta. Fungsi polarplot memungkinkan pembuatan grafik polar berdasarkan theta dan rho, dengan title menambahkan judul pada grafik polar. Alternatif lain adalah menggunakan polaraxes untuk membuat sumbu polar dengan kustomisasi lebih lanjut sebelum menggambar grafik dengan polarplot, dengan pengaturan tambahan seperti ThetaTickLabel dan RLim digunakan untuk menyesuaikan tampilan grafik polar agar sesuai dengan kebutuhan analisis.

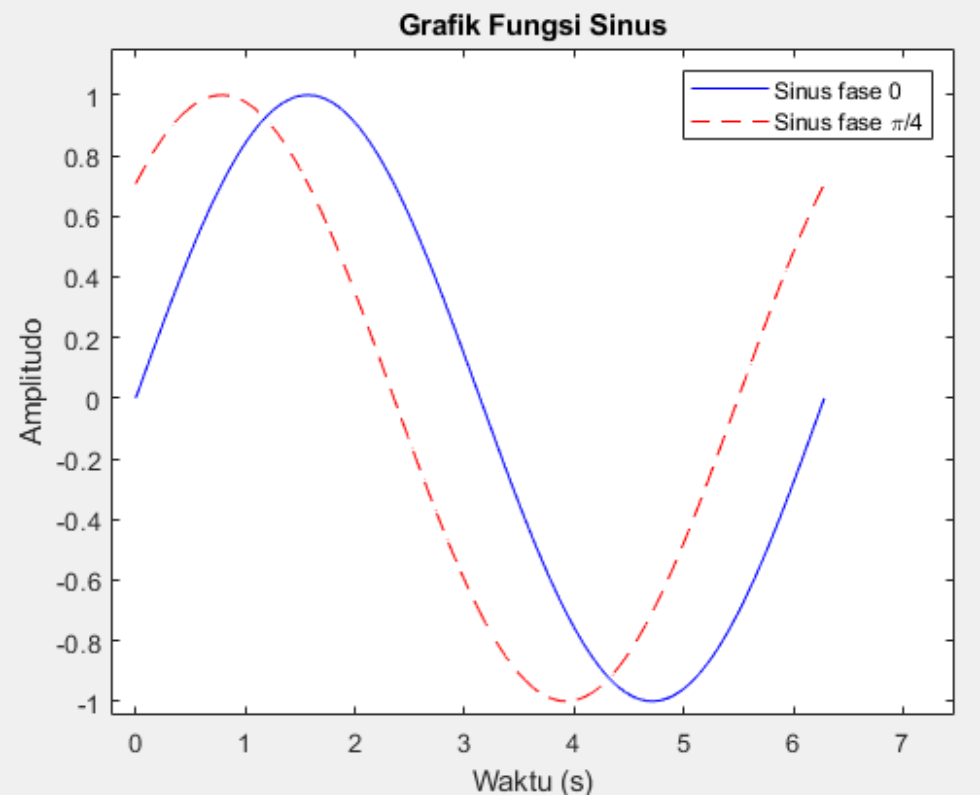
3. Bagaimana cara menampilkan lebih dari satu persamaan dalam satu grafik? Misalnya anda memiliki dua fungsi sinus yang berbeda fase. Fungsi pertama anda tampilkan, lalu anda lanjutkan menampilkan fungsi kedua, dengan catatan tamplan pada fungsi pertama tidak boleh hilang.

Percobaan menkreasikan Grafik

```
>> t = linspace(0, 2*pi, 1000);
y1 = sin(t);
y2 = sin(t + pi/4);
figure;

plot(t, y1, 'b-');
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
title('Grafik Fungsi Sinus');
hold on;
plot(t, y2, 'r--');
hold off;
```

```
legend('Sinus fase 0', 'Sinus fase \pi/4');
```

Hasil:



Penjelasan:
Grafik fungsi sinus dengan label, judul, dan legend yang menunjukkan perbedaan antara kedua fungsi.

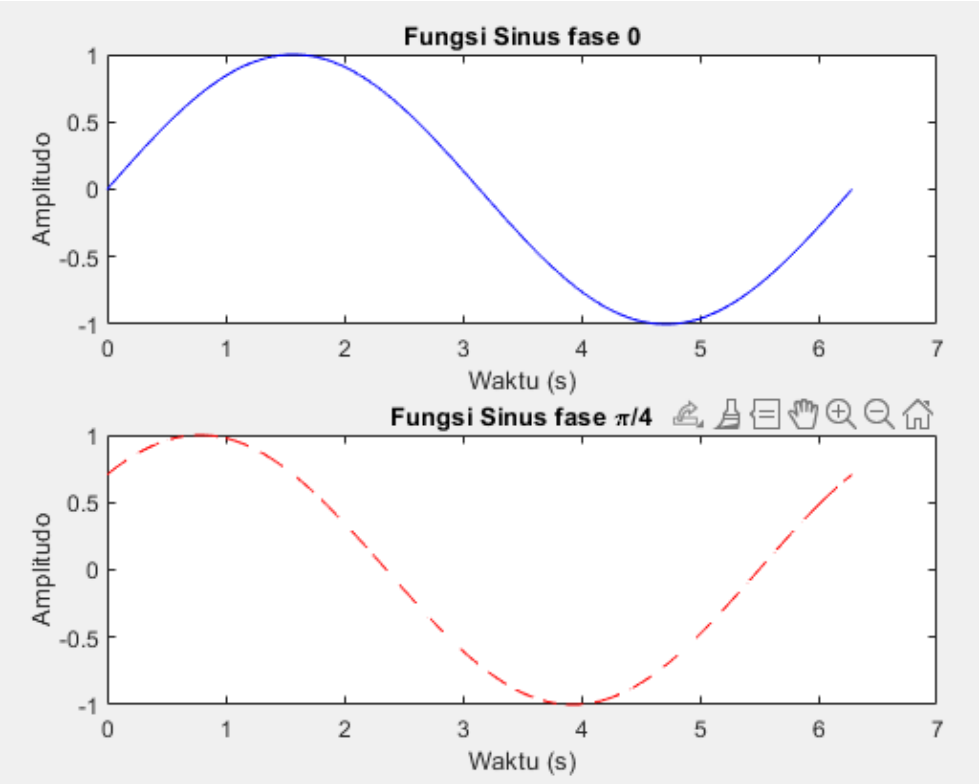
4. Bagaimana cara menampilkan lebih dari satu grafik dalam satu tampilan? Misalnya anda gunakan fungsi pada soal ke-3, satu fungsi ditampilkan diatas dan fungsi lainya di bagian bawah..

   Percobaan memisahkan grafik dalam 1 tampilan

```
>> t = linspace(0, 2*pi, 1000);
y1 = sin(t);
y2 = sin(t + pi/4);
figure;

subplot(2, 1, 1);
plot(t, y1, 'b-');
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
title('Fungsi Sinus fase 0');
subplot(2, 1, 2);
plot(t, y2, 'r--');
```

```
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
title('Fungsi Sinus fase \pi/4');
>>
```

Hasil:



Penjelasan:

Fungsi figure digunakan untuk membuka jendela grafik baru, menyediakan area kosong untuk menggambar grafik. Untuk menampilkan beberapa grafik dalam satu jendela, subplot membagi jendela grafik menjadi beberapa bagian. Misalnya, subplot(2, 1, 1) membagi jendela menjadi dua baris dan satu kolom, memilih bagian pertama di baris atas untuk menggambar grafik pertama. Dengan plot(t, y1, 'b-'), grafik fungsi sinus pertama digambar dalam subplot ini menggunakan warna biru dan garis kontinu. Label sumbu dan judul ditambahkan dengan xlabel, ylabel, dan title untuk memberikan informasi yang jelas tentang grafik yang ditampilkan.

Untuk grafik kedua, subplot(2, 1, 2) memilih bagian bawah dari jendela yang telah dibagi, menyediakan area untuk menggambar grafik kedua. Fungsi plot(t, y2, 'r--') menggambar grafik fungsi sinus kedua di subplot ini dengan warna merah dan garis putus-putus, memisahkan visualisasi dari grafik pertama. Label sumbu dan judul pada subplot kedua juga ditambahkan dengan xlabel, ylabel, dan title, untuk memastikan informasi pada grafik kedua juga jelas dan mudah dipahami. Dengan

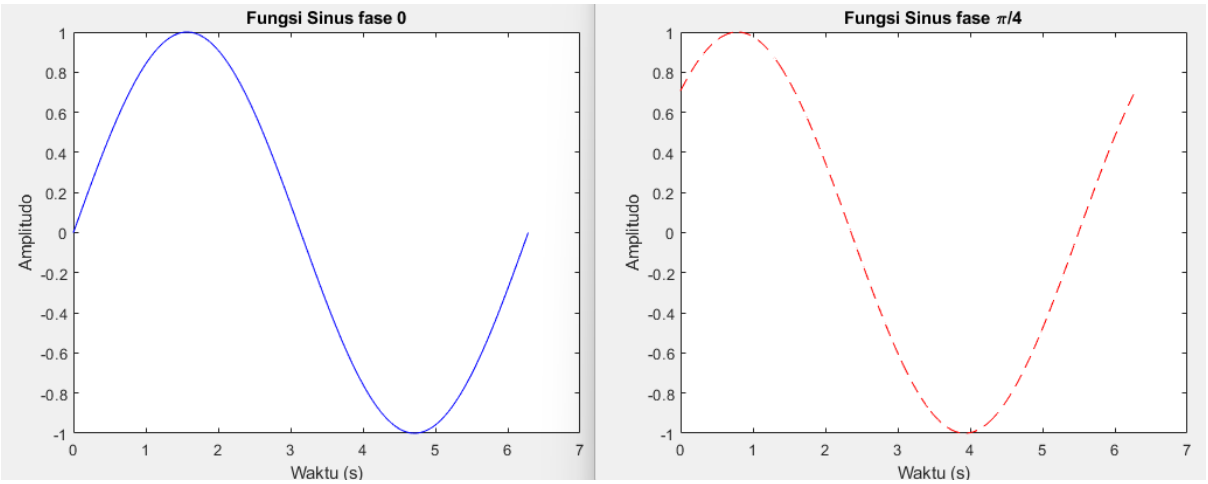
pendekatan ini, subplot memungkinkan penataan beberapa grafik dalam satu jendela, memfasilitasi perbandingan dan analisis data secara efisien.

5. Bagimana cara menampilkan dua fungsi dimana masing-masing fungsi disajikan dalam grafik berbeda. Misalnya anda gunakan contoh kasus pada soal ke-3, fungsi pertama anda tampilkan pada figure(1), sementara fungsi kedua anda tampilkan pada figure(2).

   Percobaan menampilkan 2 fungsi di jendela terpisah

```
>> t = linspace(0, 2*pi, 1000);
y1 = sin(t);
y2 = sin(t + pi/4);

figure(1);
plot(t, y1, 'b-');
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
title('Fungsi Sinus fase 0');

figure(2);
plot(t, y2, 'r--');
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
title('Fungsi Sinus fase \pi/4');
>>
```

   Hasil:



   Penjelasan:

   linspace(0, 2*pi, 1000) digunakan untuk membuat vektor waktu t dari 0 hingga 2π dengan 1000 titik data, yang digunakan untuk menggambar grafik fungsi sinus. Fungsi y1 = sin(t) dan y2 = sin(t + pi/4) mendefinisikan dua fungsi

sinus, yang pertama tanpa pergeseran fase dan yang kedua dengan pergeseran fase $\pi/4$. Dengan figure(1) dan figure(2), jendela grafik terpisah dibuka untuk masing-masing fungsi, di mana plot(t, y1, 'b-') menggambar grafik sinus pertama dengan warna biru dan garis kontinu di jendela pertama, dan plot(t, y2, 'r--') menggambar grafik sinus kedua dengan warna merah dan garis putus-putus di jendela kedua. xlabel, ylabel, dan title ditambahkan untuk memberikan label pada sumbu dan judul pada masing-masing grafik.